

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Крючков Дмитрий Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл	7
2.2	Поиск расширения .conf	8
2.3	Поиск файлов	9
2.4	Поиск файлов	10
2.5	Фоновый запуск процесса	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	12
2.7	Справка по команде df	13
2.8	Запуск команды df	14
2.9	Справка по команде du	15
2.10	Запуск команды du	16
2.11	Поиск директорий	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.
Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
dakruchkov@dakruchkov:~$ ls /etc/ > file.txt
dakruchkov@dakruchkov:~$ ls >> file.txt
dakruchkov@dakruchkov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
```

Рисунок 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
dakruchkov@dakruchkov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
dakruchkov@dakruchkov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
```

Рисунок 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?


```
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/s
tage03/report/_resources/csl
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/s
tage03/report/bib/cite.bib
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/s
tage04/report/_resources/csl
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/s
tage04/report/bib/cite.bib
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/s
tage05/report/_resources/csl
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/s
tage05/report/bib/cite.bib
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/s
tage06/report/_resources/csl
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/project-personal/s
tage06/report/bib/cite.bib
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/repor
t/_resources/csl
/home/dakruchkov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/presentation/repor
t/bib/cite.bib
/home/dakruchkov/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/ed/c39e317b2ea41a9df27baafc0ea30455e3cf82
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/74/c5f47c664ebf6cf6ae064126bbfb8054366090
/home/dakruchkov/git-extended/.git/config
/home/dakruchkov/conf.txt
dakruchkov@dakruchkov:~$
```

Рисунок 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

```
find: '/etc/pki/rsyslog': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Permission denied
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: '/etc/sos/cleaner': Permission denied
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: '/etc/ssh/sshd_config.d': Permission denied
find: '/etc/sssd': Permission denied
find: '/etc/sudoers.d': Permission denied
find: '/etc/userdb': Permission denied
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/happd.service
/etc/systemd/system/happd.service
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
:
```

Рисунок 2.4: Поиск файлов

6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен

7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
dakruchkov@dakruchkov:~$  
dakruchkov@dakruchkov:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
dakruchkov@dakruchkov:~$  
dakruchkov@dakruchkov:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 6011  
dakruchkov@dakruchkov:~$  
[1]+  Done                  find ~ -name "log*" > logfile  
dakruchkov@dakruchkov:~$ rm logfile  
dakruchkov@dakruchkov:~$
```

Рисунок 2.5: Фоновый запуск процесса

8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep

10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
dakruchkov@dakruchkov:~$  
dakruchkov@dakruchkov:~$ gedit &  
[1] 6056  
dakruchkov@dakruchkov:~$ ps | grep gedit  
6056 pts/0    00:00:00 gedit  
dakruchkov@dakruchkov:~$ kill 6056  
[1]+  Terminated                  gedit  
dakruchkov@dakruchkov:~$
```

Рисунок 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
dakruchkov@dakruchkov:~ -- man df
DF(1)                                User Commands                                DF(1)

NAME
  df - report file system space usage

SYNOPSIS
  df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument.  If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown.  Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

  If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node.  This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of file system structures.

OPTIONS
  Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -a, --all
      include pseudo, duplicate, inaccessible file systems

  -B, --block-size=SIZE
      scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

  --direct
      show statistics for a file instead of mount point

  -h, --human-readable
      print sizes in powers of 1024 (e.g., 1023M)

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.7: Справка по команде df

```
dakruchkov@dakruchkov:~ -- man du
DU(1) User Commands DU(1)
NAME
    du - estimate file space usage
SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F
DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually
        smaller, it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation,
        indirect blocks, and the like

    -B, --block-size=SIZE
        scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of
        1,048,576 bytes; see SIZE format below

    -b, --bytes
        equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

    -c, --total
        produce a grand total

    -D, --dereference-args
        dereference only symlinks that are listed on the command line

    -d, --max-depth=N
        print the total for a directory (or file, with --all) only if it is N or fewer levels
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.8: Запуск команды df

```

dakruchkov@dakruchkov:~$ df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 42441276 105997636 29% /
devtmpfs        4011296      0    4011296  0% /dev
tmpfs           4035668      92    4035576  1% /dev/shm
tmpfs           1614268     1948   1612320  1% /run
tmpfs            1024        0      1024  0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           4035672    123576   3912096  4% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 42441276 105997636 29% /home
/dev/nvme0n1p2 1992552     518800   1352512 28% /boot
/dev/loop0       68480      68480      0 100% /var/lib/snapd/snap/core24/1349
/dev/loop1      115712     115712      0 100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25676
/dev/loop2       49280      49280      0 100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
tmpfs            1024        0      1024  0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           807132      148    806984  1% /run/user/1095
dakruchkov@dakruchkov:~$

```

Рисунок 2.9: Справка по команде du

```

1 ./git-extended/.git/objects/02
4 ./git-extended/.git/objects/ae
8 ./git-extended/.git/objects/3c
4 ./git-extended/.git/objects/fd
4 ./git-extended/.git/objects/6a
4 ./git-extended/.git/objects/4f
76 ./git-extended/.git/objects
8 ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8 ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8 ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16 ./git-extended/.git/logs/refs
20 ./git-extended/.git/logs
212 ./git-extended/.git
220 ./git-extended
0 ./monthly
0 ./reports/monthly/monthly
0 ./reports/monthly
0 ./reports
4 ./ski.plases/equipment
0 ./ski.plases/plans
4 ./ski.plases
0 ./australia
0 ./play/games/play
0 ./play/games
0 ./play
1132732 .
dakruchkov@dakruchkov:~$

```

Рисунок 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директо-
рий, имеющихсся в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/7e
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/f0
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/62
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/ae
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/3c
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/fd
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/6a
/home/dakruchkov/git-extended/.git/objects/4f
/home/dakruchkov/git-extended/.git/logs
/home/dakruchkov/git-extended/.git/logs/refs
/home/dakruchkov/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/dakruchkov/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/dakruchkov/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/dakruchkov/monthly
/home/dakruchkov/reports
/home/dakruchkov/reports/monthly
/home/dakruchkov/reports/monthly/monthly
/home/dakruchkov/ski.places
/home/dakruchkov/ski.places/equipment
/home/dakruchkov/ski.places/plans
/home/dakruchkov/australia
/home/dakruchkov/play
/home/dakruchkov/play/games
/home/dakruchkov/play/games/play
dakruchkov@dakruchkov:~$
```

Рисунок 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
команда1 | команда 2
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
 - 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фонов программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программы top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID, мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`